Oppgave 1

Datasekvensen og bittiden er gitt som:

$$[0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0], \qquad T_b = 62\,\mu\text{s}$$

Bitraten finnes ved å ta den inverse av bittiden:

$$R_b = \frac{1}{T_b} = \frac{1}{62 \cdot 10^{-6}} \approx 16129.032\,\text{bit/s}$$

Ved NRZ beholder signalet samme nivå gjennom hele bittiden. Det raskest skiftende mønsteret er vekslende nuller og enere. En hel periode består da av to bit, og periodelengden blir:

$$T = 2T_b = 2 \cdot 62\,\mu\text{s} = 124\,\mu\text{s}$$

Grunnfrekvensen til dette mønsteret er:

$$f = \frac{1}{2T_b} = \frac{R_b}{2} \approx 8064.516\,\text{Hz}$$

Den minste teoretiske båndbredden for binær basisbåndsoverføring følger også fra Nyquist-grensen:

$$R_b \leq 2B$$

Dermed blir minste nødvendige kanalbåndbredde:

$$B_{\min} = \frac{R_b}{2} = \frac{16129.032}{2} \approx 8064.516\,\text{Hz}$$

Svaret, med den ideelle Nyquist-modellen for minste båndbredde, er:

$$\boxed{B_{\min} \approx 8.065\,\text{kHz}}$$

En ideell rektangulær NRZ-puls har et spektrum som strekker seg til uendelig frekvens. Den første spektralnullen ligger ved:

$$f_{\text{null},1} = \frac{1}{T_b} = R_b \approx 16.129\,\text{kHz}$$

Dette er båndbredden fra null frekvens til første spektralnull. Svaret over gjelder den *minste teoretiske kanalbåndbredden*, med ideell pulsforming og sampling uten intersymbolinterferens.

Oppgave 2

Telefonkanalen har båndbredde og signal-støyforhold:

$$B = 3.1\,\text{kHz} = 3100\,\text{Hz}, \qquad \text{SNR}_{\text{dB}} = 36\,\text{dB}$$

a)

Først omregnes signal-støyforholdet til et lineært effektforhold:

$$\frac{S}{N} = 10^{36/10} \approx 3981.072$$

Den teoretiske kanalkapasiteten finnes fra Shannon–Hartleys formel:

$$C = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Vi setter inn kanaldataene:

$$C = 3100 \log_2(1 + 3981.072) \approx 37073.841\,\text{bps}$$

Den teoretisk største dataraten er dermed:

$$\boxed{C \approx 37.074\,\text{kbps}}$$

For å finne antallet symboltilstander sammenliknes dette med Nyquists uttrykk for M tilstander ved maksimal symbolrate:

$$C = 2B \log_2(M)$$

Antallet bit per symbol ved den teoretiske grensen blir:

$$\log_2(M) = \frac{C}{2B} = \frac{37073.841}{2 \cdot 3100} \approx 5.980$$

Det formelle antallet symboltilstander blir derfor:

$$M = \sqrt{1 + 10^{36/10}} \approx 63.104$$

Resultatet av sammenlikningen er:

$$\boxed{M_{\text{teor}} \approx 63.104}$$

Dette er en teoretisk referanseverdi, siden antallet tilstander må være et heltall. Avrundet opp kreves 64 tilstander for minst denne mengden informasjon per symbol (overskrider den teoretiske grensen).

b)

Vi bruker oppgavens modell med maksimal symbolrate og et fast, helt antall bit per symbol. Maksimal symbolrate er:

$$R_s = 2B = 2 \cdot 3100 = 6200\,\text{symbol/s}$$

For k bit per symbol er dataraten:

$$R_b = R_s k = 2Bk$$

Vi må velge det største heltallet k som ikke gir en datarate over Shannon-grensen:

$$k \leq \frac{C}{2B} \approx 5.980$$

Dermed blir antallet bit per symbol:

$$k = \left\lfloor \frac{C}{2B} \right\rfloor = 5$$

Dette tilsvarer følgende antall symboltilstander:

$$M = 2^k = 2^5 = 32$$

Dataraten i denne modellen blir:

$$R_b = 6200 \cdot 5 = 31000\,\text{bps}$$

Svaret for heltallskravet ved maksimal symbolrate er:

$$\boxed{R_b = 31\,\text{kbps}, \qquad k = 5, \qquad M = 32}$$

Som kontroll ville seks bit per symbol ved samme symbolrate gitt:

$$R_b = 6200 \cdot 6 = 37200\,\text{bps} > 37073.841\,\text{bps}$$

Dette overskrider Shannon-grensen og kan derfor ikke regnes som feilfri overføring med de oppgitte kanaldataene.

Oppgave 3

Den største tilgjengelige verdien av bitenergi relativt til støytetthet er:

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} = -0.450\,\text{dB}$$

Den lineære verdien blir:

$$X = \frac{E_b}{N_0} = 10^{-0.45/10} \approx 0.902$$

Vi betegner båndbreddeeffektiviteten med:

$$Y = \frac{C}{B}$$

Bitenergien og støyeffekten kan uttrykkes som:

$$E_b = \frac{S}{C}, \qquad N = N_0 B$$

Dette gir sammenhengen mellom signal-støyforhold og bitenergi:

$$\frac{S}{N} = \frac{E_b C}{N_0 B} = XY$$

Ved Shannon-grensen gjelder:

$$Y = \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Vi setter inn uttrykket for signal-støyforholdet:

$$Y = \log_2(1 + 0.902Y)$$

Her står den ukjente på begge sider. Vi løser derfor numerisk for den positive løsningen. Samme ligning kan skrives som:

$$\frac{2^Y - 1}{Y} = 0.902, \qquad Y > 0$$

For eksempel kan dette beregnes i Matlab/Octave uten ekstra toolbox:

```
X = 10^(-0.45/10);
f = @(Y) (2.^Y - 1)./Y - X;
Y = fzero(f, [0.7 0.75]);
C = 3100*Y;
disp(["Y = C/B =", num2str(Y)]);
```

Den positive løsningen og største båndbreddeeffektiviteten blir:

$$\boxed{Y_{\max} \approx 0.728\,\text{bps/Hz}}$$

Løsningen $Y = 0$ i den opprinnelige ligningen beskriver ingen informasjonsoverføring og er ikke den kapasiteten vi søker.

Informasjonshastigheten innenfor den oppgitte båndbredden finnes fra:

$$C = Y_{\max} B$$

Med $B = 3100\,\text{Hz}$ blir dette, beregnet før avrunding av $Y_{\max}$:

$$C = Y_{\max} \cdot 3100 \approx 2256.831\,\text{bps}$$

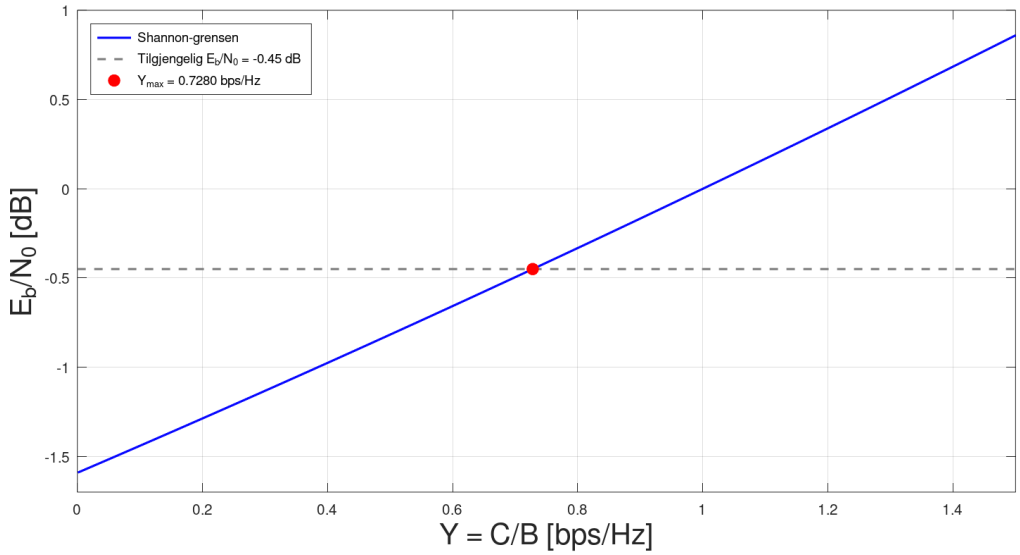
Den teoretisk største informasjonshastigheten er dermed:

$$\boxed{C \approx 2.257\,\text{kbps}}$$

Som kontroll settes båndbreddeeffektiviteten tilbake i Shannon-uttrykket:

$$\log_2(1 + 0.902 \cdot 0.728) \approx 0.728$$

Figuren viser sammenhengen som brukes til å finne den positive løsningen:



Figur 1: Shannon-grensen og tilgjengelig E_b/N_0 for undervannslenken.

Oppgave 4

Den ønskede dataraten og signal-støyforholdet er:

$$R_b = 56\,\text{kbps} = 56000\,\text{bps}, \qquad \text{SNR}_{\text{dB}} = -7\,\text{dB}$$

Først omregnes signal-støyforholdet til lineær verdi:

$$\frac{S}{N} = 10^{-7/10} \approx 0.200$$

Shannon–Hartleys formel gir den teoretiske kapasiteten:

$$C = B \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

For å kunne overføre datastrømmen må kapasiteten være minst lik dataraten:

$$B \log_2(1 + 10^{-7/10}) \geq 56000$$

Vi løser med hensyn på båndbredden:

$$B \geq \frac{56000}{\log_2(1 + 10^{-7/10})}$$

Dette gir minste teoretiske båndbredde ved det oppgitte signal-støyforholdet:

$$B_{\text{min}} \approx 213362.020\,\text{Hz}$$

Svaret blir derfor:

$$\boxed{B_{\text{min}} \approx 213.362\,\text{kHz}}$$

Oppgave 5

Systemets båndbreddeeffektivitet er:

$$Y = \frac{C}{B} = 3.75\,\text{bps/Hz}$$

Ved Shannon-grensen er forholdet mellom effektiviteten og SNR gitt ved:

$$Y = \log_2\left(1 + \frac{S}{N}\right)$$

Vi opphøyer begge sider med grunntall 2:

$$2^Y = 1 + \frac{S}{N}$$

Dermed er minste lineære signal-støyforhold:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{min}} = 2^{3.75} - 1 \approx 12.454$$

Dette omregnes til dB:

$$\text{SNR}_{\text{min,dB}} = 10\log_{10}(12.454) \approx 10.953\,\text{dB}$$

Minste nødvendige SNR er derfor:

$$\boxed{\text{SNR}_{\text{min,dB}} \approx 10.953\,\text{dB}}$$

Sammenhengen med bitenergi relativt til støytetthet er:

$$\frac{S}{N} = \frac{E_b}{N_0}\frac{C}{B}$$

Vi løser med hensyn på bitenergiforholdet og setter inn verdiene:

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S/N}{C/B} = \frac{12.454}{3.75} \approx 3.321$$

Tilsvarende verdi i dB blir:

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} = 10\log_{10}(3.321) \approx 5.213\,\text{dB}$$

Vi har dermed:

$$\boxed{\frac{E_b}{N_0} \approx 3.321, \qquad \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} \approx 5.213\,\text{dB}}$$

Oppgave 6

Den binære basisbåndsoverføringen har kanalbåndbredde og roll-off-faktor:

$$B = 35\,\text{kHz} = 35000\,\text{Hz}, \qquad \alpha = 0.65$$

Et Raised Cosine-filter har følgende sammenheng mellom den ensidige basisbåndbredden og symbolraten:

$$B = \frac{1+\alpha}{2} R_s$$

Ved binær overføring er det en bit per symbol, slik at:

$$R_b = R_s$$

Vi kan derfor skrive båndbreddekravet som:

$$B = \frac{1+\alpha}{2} R_b$$

Vi løser med hensyn på bitraten:

$$R_b = \frac{2B}{1+\alpha}$$

De oppgitte verdiene settes inn:

$$R_b = \frac{2 \cdot 35000}{1 + 0.65} = \frac{70000}{1.65} \approx 42424.242\,\text{bps}$$

Den forventede kapasiteten ut fra båndbredde og pulsforming er dermed:

$$\boxed{R_b \approx 42.424\,\text{kbps}}$$

Oppgave 7

Den opprinnelige bitraten og de to roll-off-faktorene er:

$$R_{b,1} = 6400\,\text{bps}, \qquad \alpha_1 = 0.55, \qquad \alpha_2 = 0.15$$

Vi antar at kanalbåndbredden beholdes. Båndbredden for den opprinnelige binære overføringen er:

$$B = \frac{1+\alpha_1}{2} R_{b,1}$$

Vi setter inn verdiene:

$$B = \frac{1+0.55}{2} \cdot 6400 = 4960\,\text{Hz}$$

Når roll-off-faktoren reduseres, kan bitraten økes innenfor samme båndbredde:

$$R_{b,2} = \frac{2B}{1+\alpha_2}$$

Den nye bitraten blir:

$$R_{b,2} = \frac{2 \cdot 4960}{1+0.15} \approx 8626.087\,\text{bps}$$

Vi kunne også funnet dette direkte fra forholdet mellom roll-off-faktorene:

$$R_{b,2} = R_{b,1}\frac{1+\alpha_1}{1+\alpha_2} = 6400\frac{1.55}{1.15} \approx 8626.087\,\text{bps}$$

Økningen i bitrate er:

$$\Delta R_b = 8626.087 - 6400 \approx 2226.087\,\text{bps}$$

Den prosentvise økningen blir:

$$\frac{R_{b,2} - R_{b,1}}{R_{b,1}} \cdot 100\% = \frac{2226.087}{6400} \cdot 100\% \approx 34.783\%$$

Informasjonen kan dermed sendes med:

$$\boxed{R_{b,2} \approx 8.626\,\text{kbps}, \quad \text{en økning på } 34.783\%}$$

En lavere roll-off-faktor gir mindre overskuddsbåndbredde, men stiller samtidig strengere krav til pulsforming og tidsstyring i mottakeren (mindre robust mot jitter).

Oppgave 8

Vi tolker bipolar NRZ i oppgaven som antipodal, binær signalering med to motsatte spenningsnivåer, altså $-A$ og $+A$. Vi antar like sannsynlige bit, additiv hvit Gauss-støy og optimal deteksjon uten intersymbolinterferens. Bitfeilsannsynligheten er da:

$$\mathrm{BER} = P_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

Q-funksjonen gir sannsynligheten for at en standard normalfordelt variabel er større enn argumentet.

a)

Kravet til bitfeilsannsynlighet er:

$$Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right) \leq 10^{-6}$$

Siden $Q(x)$ er avtakende, finner vi minste nødvendige bitenergiforhold ved å sette BER lik grenseverdien:

$$\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} = Q^{-1}(10^{-6})$$

Verdien av $Q^{-1}(10^{-6})$ må finnes fra en normalfordelingstabell eller en numerisk funksjon. Den inverse funksjonen finner argumentet som gir den ønskede halesannsynligheten, og er ikke det samme som $1/Q$.

En beregning uten ekstra Matlab/Octave-toolbox bruker sammenhengen med den komplementære feilfunksjonen og dens inverse:

$$Q(x) = \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)$$
$$Q^{-1}(p) = \sqrt{2}\,\mathrm{erfc}^{-1}(2p)$$

For det oppgitte BER-kravet blir beregningen:

$$Q^{-1}(10^{-6}) = \sqrt{2}\,\mathrm{erfc}^{-1}(2 \cdot 10^{-6}) \approx 4.753$$

Den samme tallverdien beregnes i Matlab/Octave med:

```
x = sqrt(2)*erfcinv(2*1e-6);
```

Vi kvadrerer og deler på 2 for å finne den lineære verdien:

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\min} = \frac{(4.753)^2}{2} \approx 11.298$$

Dette omregnes til dB:

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\min,\mathrm{dB}} = 10\log_{10}(11.298) \approx 10.530\,\mathrm{dB}$$

Minste verdi som oppfyller BER-kravet er derfor:

$$\boxed{\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\min} \approx 11.298, \quad \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\min,\mathrm{dB}} \approx 10.530\,\mathrm{dB}}$$

b)

Det oppgitte bitenergiforholdet er:

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} = 11\,\text{dB}$$

Først omregnes det til lineær verdi:

$$\frac{E_b}{N_0} = 10^{11/10} \approx 12.589$$

Dette settes inn i BER-uttrykket for antipodal NRZ:

$$P_b = Q\left(\sqrt{2 \cdot 12.589}\right)$$

Argumentet til Q-funksjonen blir:

$$x = \sqrt{25.178} \approx 5.018$$

Ved å bruke den komplementære feilfunksjonen får vi:

$$P_b = \frac{1}{2}\,\text{erfc}\left(\frac{5.018}{\sqrt{2}}\right) \approx 2.613 \cdot 10^{-7}$$

Dette kan beregnes direkte i Matlab/Octave med:

```
Y = 10^(11/10);
BER = 0.5*erfc(sqrt(Y));
```

Den forventede bitfeilsannsynligheten er dermed:

$$\boxed{\text{BER} \approx 2.613 \cdot 10^{-7}}$$

Dette er lavere enn 10^{-6}, i samsvar med at 11 dB er høyere enn den nødvendige minsteverdien fra a).

Oppgave 9

Systemets bitrate og bitenergiforhold er:

$$R_b = 48\,\text{kbps} = 48000\,\text{bps}, \qquad \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} = 7.5\,\text{dB}$$

Vi bruker ideell Nyquist-båndbredde for binær overføring i basisbånd.

BER-uttrykkene forutsetter like sannsynlige bit, additiv hvit Gauss-støy og optimal deteksjon uten intersymbolinterferens.

a)

Sammenhengen mellom signal-støyforhold og bitenergiforhold er:

$$\frac{S}{N} = \frac{E_b}{N_0}\frac{R_b}{B}$$

Ved minste båndbredde for binær basisbåndsoverføring gjelder:

$$B_{\min} = \frac{R_b}{2}, \qquad \frac{R_b}{B_{\min}} = 2$$

I dB kan sammenhengen skrives som:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} = \left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} + 10\log_{10}\left(\frac{R_b}{B}\right)$$

Med minste båndbredde får vi:

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} = 7.5 + 10\log_{10}(2) = 7.5 + 3.010 \approx 10.510\,\text{dB}$$

Signal-støyforholdet er derfor:

$$\boxed{\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} \approx 10.510\,\text{dB}}$$

b)

Den minste teoretiske båndbredden finnes fra Nyquist-grensen:

$$B_{\min} = \frac{R_b}{2} = \frac{48000}{2} = 24000\,\text{Hz}$$

Svaret blir:

$$\boxed{B_{\min} = 24\,\text{kHz}}$$

c)

For unipolar NRZ med nivåene 0 og A brukes gjennomsnittlig energi per bit. Bitfeilsannsynligheten ved optimal terskel er:

$$P_{b,\text{uni}} = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

Det oppgitte bitenergiforholdet omregnes til lineær verdi:

$$\frac{E_b}{N_0} = 10^{7.5/10} \approx 5.623$$

Vi setter inn verdien og beregner argumentet til Q-funksjonen:

$$P_{b,\text{uni}} = Q(\sqrt{5.623}) = Q(2.371)$$

Den numeriske verdien kan beregnes med feilfunksjonen:

$$P_{b,\text{uni}} = \frac{1}{2}\operatorname{erfc}\left(\frac{2.371}{\sqrt{2}}\right) \approx 8.861 \cdot 10^{-3}$$

Bitfeilsannsynligheten for unipolar NRZ er dermed:

$$\boxed{\text{BER}_{\text{uni}} \approx 8.861 \cdot 10^{-3} \approx 0.886\%}$$

Hvis feilhyppigheten uttrykkes som forventet antall bitfeil per sekund, blir den:

$$R_b P_{b,\text{uni}} = 48000 \cdot 8.861 \cdot 10^{-3} \approx 425.330\,\text{beps}$$

d)

For bipolar NRZ med nivåene $-A$ og $+A$, brukes:

$$P_{b,\text{bi}} = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

Vi setter inn det samme bitenergiforholdet som i c):

$$P_{b,\text{bi}} = Q(\sqrt{2 \cdot 5.623}) = Q(3.354)$$

Den numeriske bitfeilsannsynligheten blir:

$$\boxed{\text{BER}_{\text{bi}} \approx 3.988 \cdot 10^{-4} \approx 0.040\%}$$

Dette tilsvarer følgende forventede antall bitfeil per sekund:

$$48000 \cdot 3.988 \cdot 10^{-4} \approx 19.142\,\text{beps}$$

Vi får lavere BER ved samme gjennomsnittlige bitenergi, fordi de to signaltilstandene ligger lenger fra hverandre.